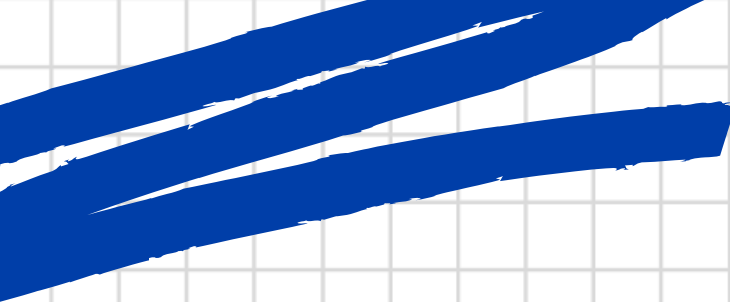




Two-Dimensional Dynamic Strategic Model for Online Video Streaming Platforms

線上影音串流平台之二維動態策略模型

group E：徐哲恆 李思嫻 陳奕廷 廖振翔

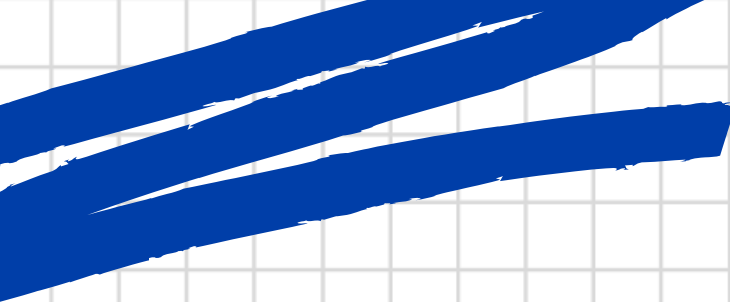


Table of contents

1. 研究背景與動機

2. 文獻回顧

3. 模型建構

4. 求解結果與解讀

5. 延伸模型與結果

6. 結論

*研究背景與動機

市場上的影音串流（如 Netflix, Disney+），收費模式下列主要的兩種模式：

- 單片租借制 (TVOD, Transactional Video on Demand)
- 訂閱制 (SVOD, Subscription Video on Demand)

而在客群策略的維度可分為：

- 新顧客獲取 (Acquisition)：廣告投放、首月免費/優惠
- 舊顧客留存 (Retention)：演算法推薦優化、家庭方案、Bundle

*市場現有策略分析

Platform	Market Share	Pricing model	Customer strategy
Netflix	High	Subscription	Retention
Disney+	High to medium	Subscription	Acquisition->Retention
Apple TV+	Low to medium	Subscription	Acquisition
YouTube Movies	Low	Transactional	Acquisition

* 文獻回顧

Stream 1 | 收費模式選擇

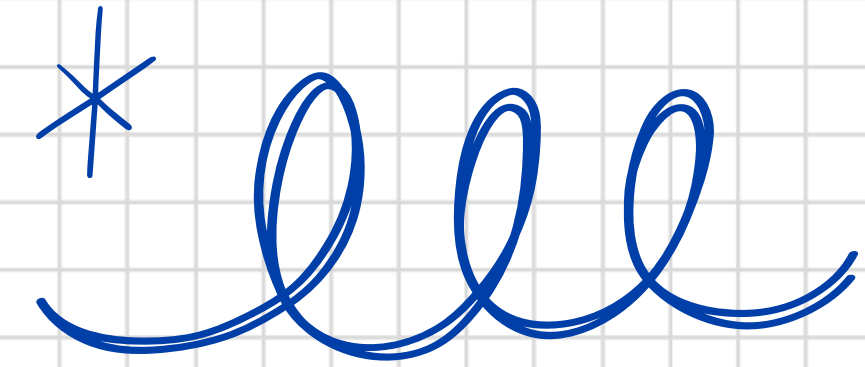
- SVOD vs. TVOD / pay-per-use
- 資訊財 bundle 與非線性定價
- 重點：怎麼收錢比較有效
- 代表：Sundararajan (2004)、
Bakos–Brynjolfsson (1999)、Rao
(2015)

Stream 2 | 客群策略

- Acquisition vs. Retention Churn
- CLV、顧客資產
- 重點：資源該花在誰身上
- 代表：Rhouma–Zaccour (2018)、
Erickson (1992)、Gupta et al. (2004)

本文整合兩條stream，同時放入動態模型中，使收費模式影響收入，也影響「獲取率 α 」與「留存率 ρ 」

研究問題：平台每期都在做兩個選擇



影音串流平台兩個維度的核心策略，都與當前市佔率 (s , market share) 密切相關：

收費模式 P

S = 訂閱制 SVOD (Netflix 月費吃到飽)
 T = 單部購買 TVOD (iTunes 單片租購)

客群策略 C

A = 新客獲取 Acquisition (廣告、試用)
 R = 舊客保留 Retention (推薦、折扣、內容)

	$C = A(\text{獲取})$	$C = R(\text{保留})$
$P = T(\text{TVOD})$	■ Trans-Acq	■ Trans-Ret
$P = S(\text{SVOD})$	■ Sub-Acq	■ Sub-Ret

核心問題

給定 s ，廠商應如何在 4 種組合 $(P, C) \in \{T, S\} \times \{A, R\}$ 中選擇，以最大化跨期折現利潤？最適策略如何隨 s 變化？



* 模型設定：市佔率是狀態，四個策略是行動

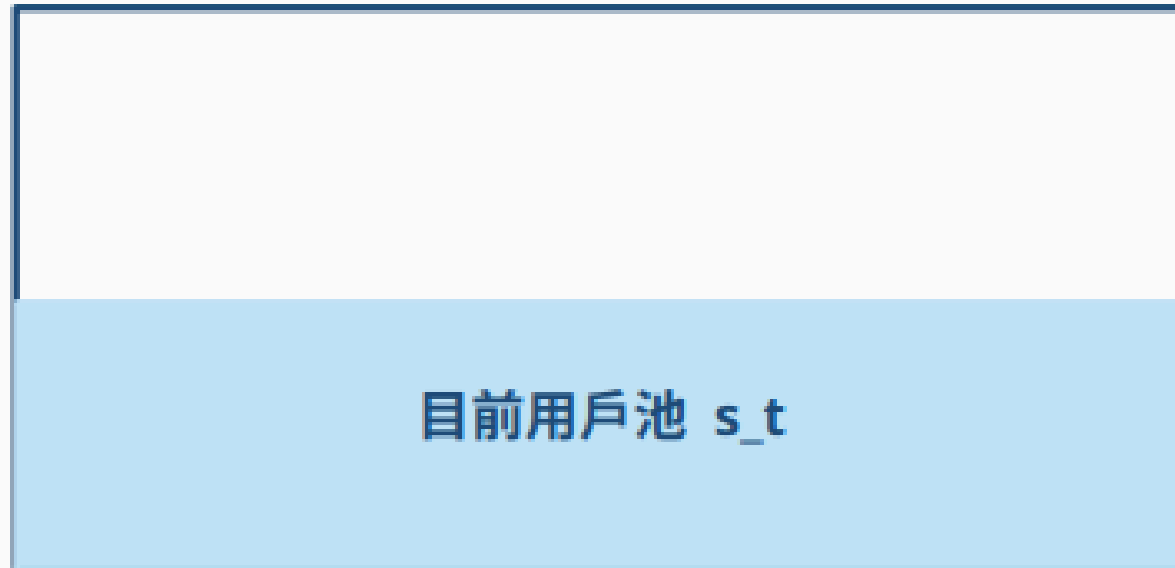


s_t 是當期決策時給定，但 s_{t+1} 會由本期策略內生形成。

市佔率怎麼動：留下來的舊客＋加入的新客

$$s_{t+1} = \rho(a_t) \cdot s_t + \alpha(a_t) \cdot (1 - s_t)$$

新客流入
 $\alpha(a_t)(1-s_t)$



目前用戶池 s_t

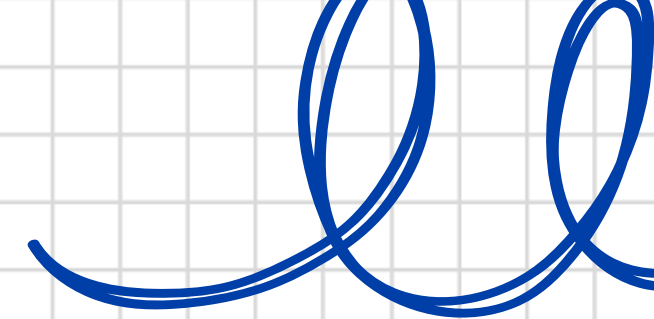
舊客流失
 $1-\rho(a_t)$

Acquisition：讓更多水流進來

Retention：把桶子的洞補小

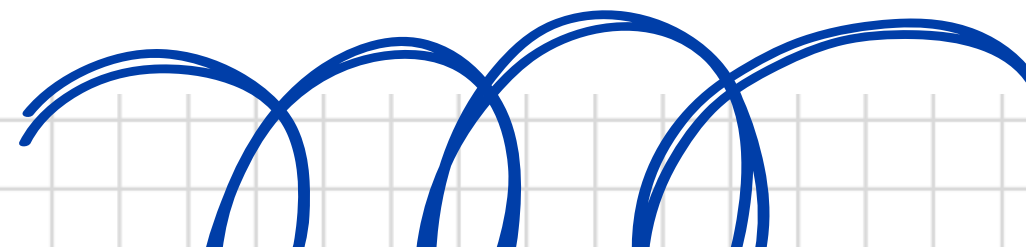


模型建構－顧客留存率



引入留存率的網路外部性 $\rho(P, C, s) = \rho_0 + \delta_P + \delta_C + \kappa s$

	C = R	C = A
P = S	$\rho_0 + \delta_S + \delta_R$	$\rho_0 + \delta_S$
P = T	$\rho_0 + \delta_R$	ρ_0



模型建構－顧客獲取率

獲取率 $\alpha(P, C)$

$$\alpha(P, C) = \alpha_0 + \tilde{\delta}_P + \tilde{\delta}_C \quad (\text{不依 } s).$$

	C = R	C = A
P = S	$\alpha_0 + \tilde{\delta}_S$	$\alpha_0 + \tilde{\delta}_S + \tilde{\delta}_A$
P = T	$\alpha_0 + \tilde{\delta}_T$	$\alpha_0 + \tilde{\delta}_T + \tilde{\delta}_A$

模型建構－利潤函數

$$\pi(s, a) = R(s, P) \cdot s - C(C)$$

其中 $R(s, P)$ 為每用戶每期收入, $R(s, P) \cdot s$ 為總收入 (已正規化 $N \equiv 1$), $C(C)$ 為每期行銷成本。

模型建構－收入函數

$$R(s, S) = p_S, \quad R(s, T) = p_T (\phi_0 + \phi_1 s).$$

模型建構－成本函數

$$C_A(s) = c_A(1 + \lambda_A s), \quad C_R(s) = c_R(1 + \lambda_R s), \quad \lambda_A > \lambda_R$$

模型建構－成本函數

$$C_A(s) = c_A(1 + \lambda_A s), \quad C_R(s) = c_R(1 + \lambda_R s), \quad \lambda_A > \lambda_R$$



策略影響 ρ 與 α ：收費制度會改變獲客留客效果

獲取率 $\alpha(P, C)$

$$\alpha(P, C) = \alpha_0 + \tilde{\delta}_P + \tilde{\delta}_C \quad (\text{不依 } s).$$

	C = R	C = A
P = S	$\alpha_0 + \tilde{\delta}_S$	$\alpha_0 + \tilde{\delta}_S + \tilde{\delta}_A$
P = T	$\alpha_0 + \tilde{\delta}_T$	$\alpha_0 + \tilde{\delta}_T + \tilde{\delta}_A$

模型建構－Bellman function

3.6 廠商最佳化問題(Bellman 方程)

$$V(s) = \max_{a \in \mathcal{A}} \{ \pi(s, a) + \beta V(s'(s, a)) \}$$

- $V(s)$ ：當前市佔率為 s 時，平台的最大長期價值
- $\pi(s, a)$ ：本期利潤
- $s'(s, a)$ ：採取策略 a 後的下一期市佔率
- β ：折現因子，代表平台有多重視未來

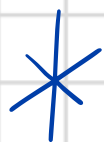
平台選的不是「現在最賺」，而是「折現最賺」

求解方法

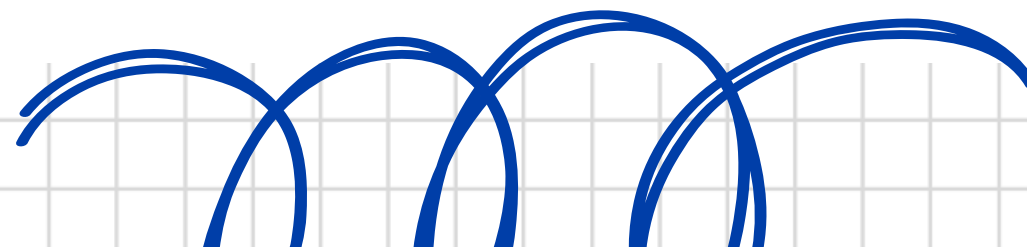
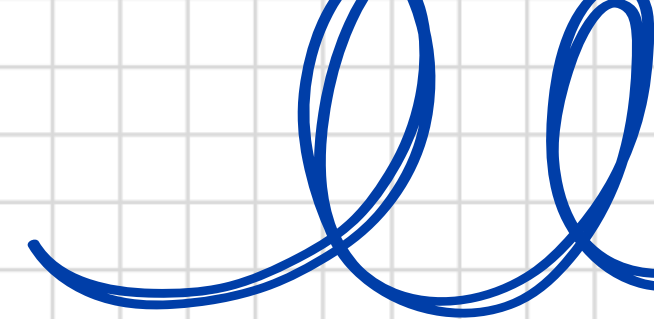
5.1 Value Iteration

演算法(Value Iteration)

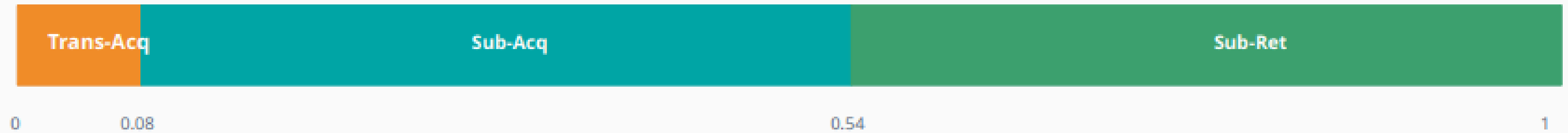
1. 初始化 $V_0(s) = 0$ 於格點 $s \in \{0, 0.005, \dots, 1.0\}$ (201 點)。
2. 對 $k = 0, 1, 2, \dots$ 直到收斂: 對每個格點 s 與每個 $a \in \mathcal{A}$, 計算 $s' = \rho(a)s + \alpha(a)(1 - s)$, 以線性插值取 $V_k(s')$, 得 $Q(s, a) = \pi(s, a) + \beta V_k(s')$; 令 $V_{k+1}(s) = \max_a Q(s, a)$,
 $a^*(s) = \arg \max_a Q(s, a)$ 。
3. 若 $\|V_{k+1} - V_k\|_\infty < \varepsilon$ 則停止。



結果



* 主要結果：最適策略呈現三階段



極早期 Trans-Acq

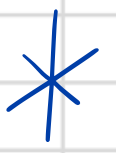
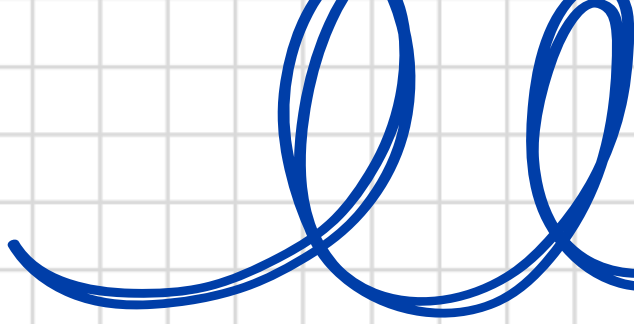
單部購買降低承諾成本
先讓人試用平台

成長期 Sub-Acq

訂閱制開始有收入優勢
但市場仍值得擴張

成熟期 Sub-Ret

非用戶池變小
留住大基礎盤更有價值

- 
- 
- Acquisition vs. Retention Churn
 - CLV、顧客資産
 - 重點：資源該花在誰身上
 - 代表：Rhouma–Zaccour (2018)、
Erickson (1992)、Gupta et al. (2004)

主要結果

策略	留存率	長期穩態市佔率
單部購買＋擴張	0.65	0.462
單部購買＋保留	0.75	0.375
訂閱制＋擴張	0.755	0.505
訂閱制＋保留	0.855	0.408

* 先進者優勢：最後市佔一樣，不代表累積利潤一樣

- 研究模擬三種起點：新進平台、中型平台、大型平台
- 雖然最後三者都可能收斂到差不多的市佔率，但起點高的平台，累積折現利潤仍然高很多

平台類型	起始 s_0	25 期後 s	25 年折現利潤
Newcomer	0.05	0.505	79.56
Mid-share	0.30	0.505	86.23
Incumbent	0.65	0.505	97.41

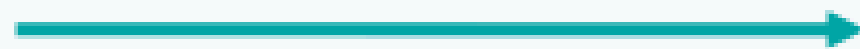
* 延伸：如果平台越大越好留客，可能出現路徑依賴

平台若是早期就跨越臨界規模，之後規模本身會變成競爭優勢

Baseline

ρ 不依賴 s

不同起點最後都收斂到
同一個穩態。

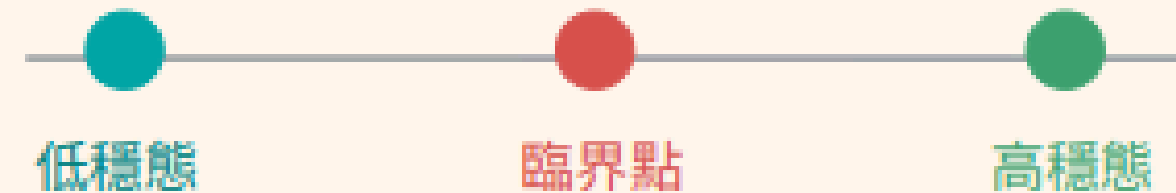


全域穩定

加入網路外部性

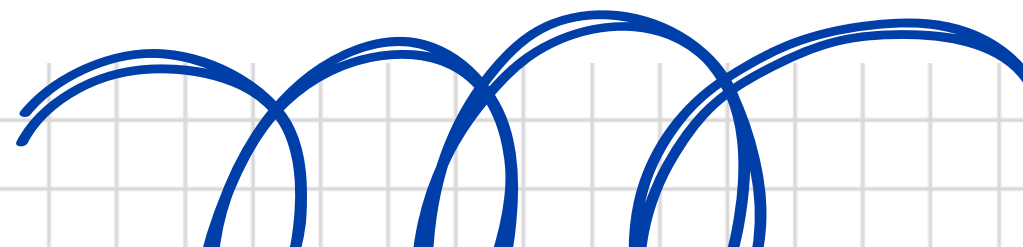
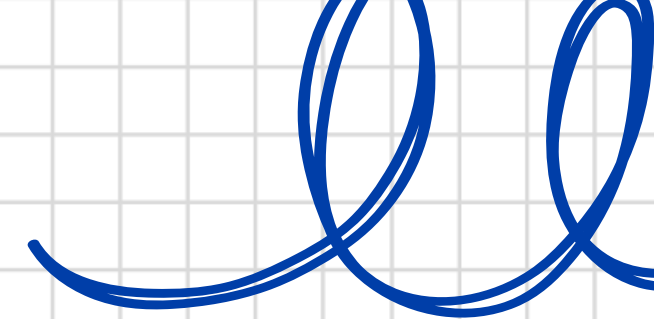
$$\rho(s) = \rho_0 + \dots + Ks$$

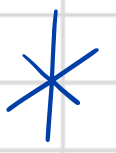
平台越大，內容與推薦越完整，
用戶越不容易離開。



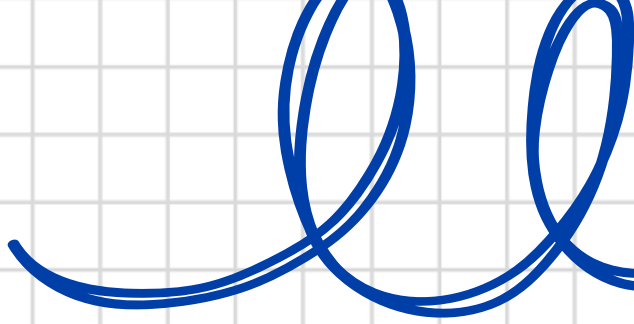


模型的限制





結論



1. 平台策略有生命週期

TVOD 拉新 → SVOD 拉新 → SVOD 留客，是動態整合後浮現的三段式路徑。

2. 留客區不一定走得到

高市佔時適合 Sub-Ret，但低市佔平台可能停在 Sub-Acq，策略地圖不等於動態終點。

3. 先進者優勢來自折現累積

即使最後市佔相同，早期高市佔平台已經先賺到不可追回的折現利潤

